

SQA



Đảm bảo chất lượng phần mềm

Software Quality Assurance



Giới thiệu môn học

Nguyễn Anh Hào

Khoa CNTT2, Học viện Công Nghệ BCVT Tp.HCM

✉: nahao@ptithcm.edu.vn

☎: 0913609730

Tài liệu môn học – 2025

- Cung cấp cho các em kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hành động đảm bảo chất lượng trong dự án làm phần mềm (có thể hiểu, lý giải và làm ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng).
- Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng thực hiện theo quy trình đảm bảo chất lượng và kiểm thử trong một dự án phần mềm cũng như thực hiện các hành động rà soát, kiểm thử một cách đúng đắn trong suốt quá trình phát triển phần mềm từ lấy yêu cầu, phân tích, thiết kế triển khai và kiểm thử.

- 1 Đảm bảo chất lượng phần mềm trong vòng đời phát triển phần mềm (theo các mô hình làm phần mềm)
- 2 Định nghĩa các tiêu chí chất lượng - Cách mô tả (yêu cầu) cho phần mềm để nó có chất lượng.
- 3 Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm PM cụ thể của dự án
 - Định nghĩa yêu cầu (Requirements Engineering)
 - Rà soát tài liệu: Verification & Validation
 - Kỹ thuật kiểm thử: Black box, White box
 - Kỹ năng phối hợp tất cả các loại nguồn lực cho chất lượng.

- **CLO1:** Áp dụng các hoạt động của đảm bảo chất lượng phần mềm trong quá trình phát triển phần mềm một cách phù hợp
 - Áp dụng kĩ thuật rà soát
 - Áp dụng các kĩ thuật kiểm thử
- **CLO2:** Thực hiện được các phần việc của mình trong dự án của nhóm (giao tiếp, làm việc nhóm- tiêu chí bắt buộc: **cộng tác nhóm**)
 - Viết được báo cáo cho phần việc của mình
 - Trình bày (thuyết trình, demo, trả lời,..) được nội dung phần việc của mình và liên kết với các nội dung khác trong dự án.

- Đỗ Thị Bích Ngọc. **Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm**, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020
- Murali Chemuturi. **Mastering Software Quality Assurance: Best Practices, Tools and Techniques for Software Developers**. J. Ross Publication Inc., 2011.
 - Nên đọc hiểu các phụ lục (A-K)
- Các tài liệu đọc thêm được chú thích trong mỗi slide.

- Tham dự buổi giảng.
 - Để hệ thống hóa nội dung môn học.
 - Ghi lại các ý không có trong slides.
 - Phải hỏi lại nếu chưa chắc chắn.
- Hiểu = sử dụng được những gì đã hiểu.
 - Khởi đầu từ ý tưởng đơn giản nhất và ví dụ dễ hiểu nhất, cho mỗi nội dung học.
- Đọc thêm sách: **tài liệu học thuật**.
 - Chịu khó hỏi & giải thích từ sự hiểu biết của mình.
- Thảo luận trong nhóm, và **phản biện**.

- **Kiểm tra quá trình (formative assessment)**
 - 10% thảo luận trên lớp
 - 20% trung bình các bài kiểm tra (tự luận/trắc nghiệm)
 - 20% bài tập tiểu luận(chấm báo cáo) ----- CLO1,2
- **Kiểm tra tổng kết (summative assessment)**
 - 50% Báo cáo, thuyết trình, demo bài tập lớn ----- CLO1,2